

Propuesta de Trabajo Final

Análisis y Procesamiento de Señales

Detección de la onda gravitacional GW150914 mediante Matched Filtering

Alumno: Matías Galperin

Motivación

La detección directa de ondas gravitacionales por parte de LIGO (Laser Interferometry Gravitational-wave Observatory) en 2015 representó la primera observación de la fusión de dos agujeros negros y validó experimentalmente una predicción de la Relatividad General postulada en 1916 por Albert Einstein. El observatorio consta de dos detectores gemelos en Estados Unidos, cada uno de los cuales utiliza un interferómetro láser en forma de "L", con brazos perpendiculares de 4 km de longitud. Un rayo láser se divide y recorre ambos brazos rebotando en espejos. Si una onda gravitacional pasa, altera ligeramente el espacio, haciendo que un brazo se estire y el otro se acorte, lo que crea un patrón de interferencia que revela la presencia de la onda. Los dos detectores con los que cuenta el observatorio son el LIGO Hanford, ubicado en Washington, y LIGO Livingston, ubicado en Luisiana. La distancia entre ambos, de aproximadamente 3000 km, permite triangular el origen de las señales en el cielo y descartar ruidos o vibraciones locales.

Al evento analizado se lo denominó GW150914 y su detección consistió en una señal de muy baja amplitud (strain del orden de 10^{-21}) inmersa en ruido instrumental de banda ancha, por lo que su extracción requiere la utilización de herramientas de procesamiento de señales estudiadas en la materia: estimación espectral, filtrado digital y detección de señales conocidas en presencia de ruido. Una característica clave de esta señal es que se trata de un "chirp": a medida que los dos agujeros negros orbitan y se acercan entre sí, tanto la frecuencia como la amplitud de la onda gravitacional emitida aumentan con el tiempo, pasando de aproximadamente 35 Hz a 250 Hz en una fracción de segundo, justo antes de la fusión. Esta evolución temporal particular es lo que permite distinguir la señal del ruido instrumental de fondo, y es la base sobre la que se apoya el matched filtering. El análisis de la señal realizado por el observatorio sugirió que fue producida por la fusión de dos agujeros negros con masas de 36 ± 5 veces y 29 ± 4 veces la masa del Sol, resultando en un agujero negro de 62 ± 4 masas solares. Las $3,0 \pm 0,5$ masas solares restantes

corresponden a energía emitida en forma de ondas gravitatorias, según la equivalencia entre masa y energía. El acontecimiento ocurrió a una distancia de $1,3 \pm 0,6$ miles de millones de años luz. Además, el máximo de potencia emitido superó la potencia luminosa combinada radiada por todas las estrellas en el universo observable.

En este proyecto se busca reproducir, con herramientas propias y de forma simplificada, el procedimiento de detección utilizado por la colaboración LIGO, aplicado a los datos públicos reales del evento.

Objetivo

Detectar el evento GW150914 a partir de los datos de strain de los detectores Hanford (H1) y Livingston (L1), utilizando estimación de la densidad espectral de potencia (PSD), filtrado pasabanda, blanqueo (whitening) de la señal y matched filtering contra una plantilla teórica del chirp. Como resultado adicional, se busca estimar el retardo temporal entre ambos detectores y compararlo con el valor publicado.

Fuente de datos

Datos abiertos del Gravitational Wave Open Science Center (GWOSC), correspondientes al segmento de 4096s (4 kHz) que incluye el evento GW150914 para los detectores H1 (Handford) y L1 (Livingston). Disponibles en: <https://gwosc.org>

Como plantilla teórica del chirp se utiliza la forma de onda oficial publicada por GWOSC para este evento.

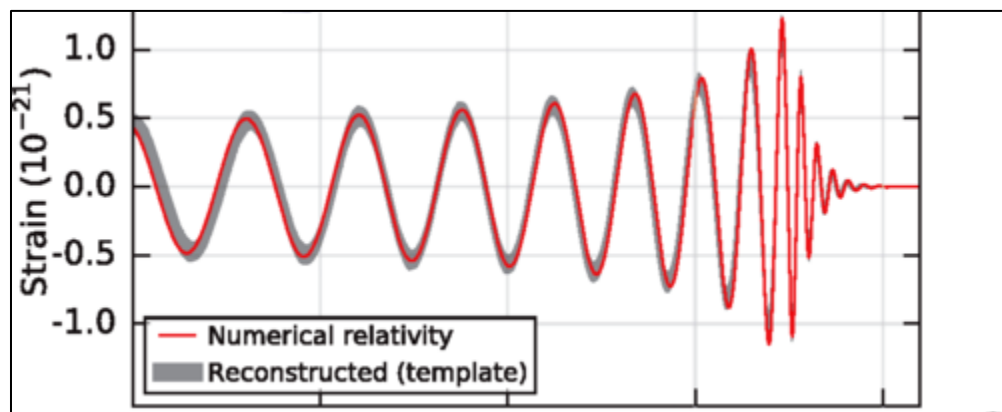


Figura 1. Forma de onda del chirp de GW150914: predicción de Relatividad Numérica (rojo) y reconstrucción obtenida directamente de los datos observados mediante wavelets (banda gris). Fuente: Abbott, B. P., et al. (2016), Physical Review Letters.

Metodología

Preprocesamiento:

- Lectura del strain de cada detector desde los archivos HDF5.
- Recorte de una ventana de 32 s centrada en el instante GPS oficial del merger, corrigiendo el desfase respecto al inicio del archivo de 4096 s.
- Manejo de gaps de calidad (NaNs) presentes en los datos.

Análisis espectral y filtrado:

- Estimación de la PSD del ruido de fondo mediante el método de Welch.
- Filtrado pasabanda Butterworth de orden 4 (20–300 Hz) con fase cero (filtfilt), para eliminar ruido sísmico de baja frecuencia y ruido eléctrico de alta frecuencia.

Detección (matched filtering):

- Blanqueo de la señal y de la plantilla con la misma PSD estimada, aplicando una ventana Tukey para evitar artefactos de borde en la FFT.
- Correlación cruzada entre la señal blanqueada y la plantilla blanqueada para localizar el instante del evento en cada detector.
- Estimación del retardo temporal entre H1 y L1 a partir de la diferencia entre los instantes de pico detectados en cada uno.

Avances realizados

Buscando determinar la viabilidad del proyecto, se implementó y validó la etapa de estimación espectral del pipeline: lectura del strain de H1 y L1, recorte de la ventana de análisis y cálculo de la densidad espectral de potencia (PSD) del ruido de fondo mediante el método de Welch.

La Figura 2 muestra el strain crudo de H1, recortado a la ventana de 32 s centrada en el instante GPS del merger, sin ningún procesamiento aplicado. Se observa una señal dominada por ruido de banda ancha, con fluctuaciones del orden de 10^{-19} , valor consistente con el nivel de ruido esperado para este instrumento. La amplitud del chirp de GW150914 es de apenas $\sim 10^{-21}$, dos

órdenes de magnitud por debajo del piso de ruido, por lo que su detección requiere necesariamente las etapas de filtrado, blanqueo y matched filtering descriptas en la metodología.

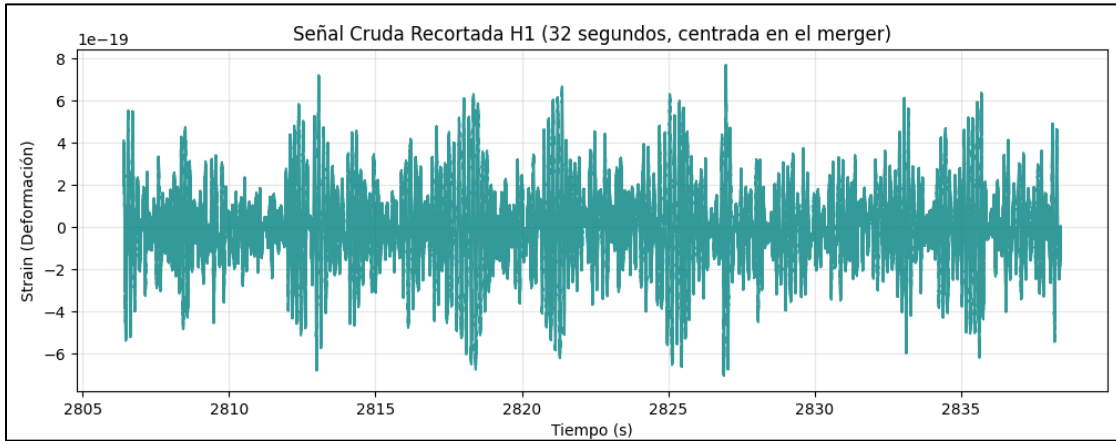


Figura 2. Gráfico de la señal detectada en H1.

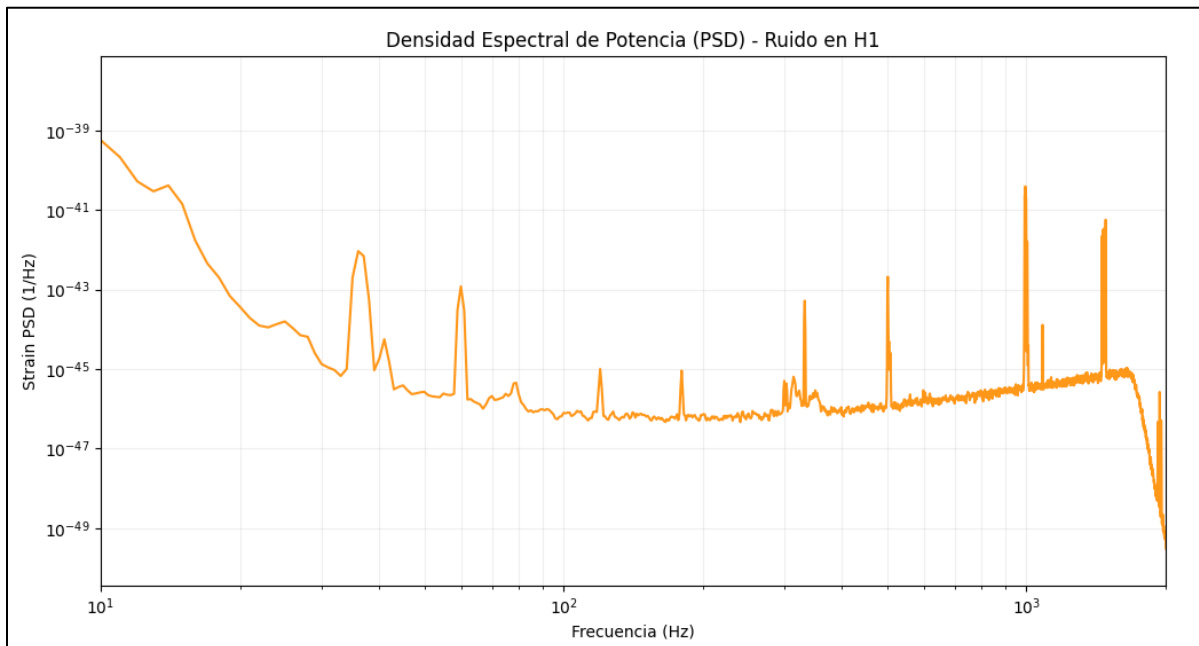


Figura 3. PSD del ruido de fondo en H1.

La PSD de la figura 3 muestra las características esperadas para el ruido instrumental de LIGO: el aumento pronunciado hacia bajas frecuencias asociado al ruido sísmico, y picos angostos correspondientes a resonancias mecánicas del instrumento (“violin modes”, visibles cerca de 500, 1000 y 1500 Hz) y a armónicos de la línea eléctrica. Esto confirma que la lectura de los datos y la estimación espectral se están realizando correctamente, y deja planteada la base sobre la cual se

diseñará el filtro pasabanda y el blanqueo (whitening) para la etapa de detección por matched filtering.

Extensiones posibles (si el tiempo lo permite)

- Espectrograma / análisis wavelet de la señal blanqueada para visualizar el chirp (frecuencia creciente en el tiempo) de forma directa.
- Comparación del SNR relativo obtenido con el SNR real reportado por LIGO, discutiendo las limitaciones de usar una única plantilla simplificada en lugar de un banco de plantillas.